

波浪能最大功率输出设计

摘要

随着能源需求和环境污染的双重挑战日益严峻,对诸如波浪能等可再生能源的研究显得尤为重要。本文主要研究了波浪能装置的能量转换效率,基于分析力学的拉格朗日方程理论建立了运动模型并进行了数值求解;同时建立了最大输出功率的优化模型,并通过粒子群优化算法对优化模型进行求解。

对于问题一,我们建立了基于拉格朗日第二类方程的微分方程组。首先,将仅作垂荡运动的系统简化成由浮子和振子通过弹簧和阻尼器连接的二自由度振动系统,并选取浮子和振子的垂荡位移作为描述系统运动的广义坐标。针对传统牛顿力学需要分析大量复杂内力的缺点,我们采用分析力学的思路,基于广义坐标求出系统的动能、势能,同时通过构造虚位移分析外力对系统所做的虚功求解出系统的广义力。接着根据拉格朗日第二类方程的理论建立了描述系统运动的微分方程组。通过 MATLAB 求解,得到浮子与振子的在各时间点的位移和速度,例如在阻尼系数为常量时,时间为 10s、20s 时,浮子的位移为-0.1906m、-0.5905m,振子的位移为-0.21m、-0.63m,具体完整结果见正文或支撑材料。最后,我们也对浮子的垂荡位移和弹簧相对变形量的变化进行了分析,从而验证了建模和求解结果的合理性。

对于问题二,我们建立了基于功能关系和微元思想的最大输出功率的目标函数,并通过粒子群优化算法,对优化模型进行求解。求解得到第一种阻尼系数条件下,最大输出功率为 225.5w,阻尼系数为 36860(SI);第二种阻尼系数条件下,最大输出功率为 230.9625w,阻尼系数为 97969(SI),幂指数为 0.4130。

对于问题三,我们建立了基于约束系统的拉格朗日第一类方程的微分方程组。当系统的运动既包含垂荡也包含纵摇时,系统共有五个自由度。为简化建模,我们选用浮子和振子质心在水平和铅锤方向的位移以及各自的转角共六个参量作为描述系统运动的广义坐标。在对系统所满足的约束方程、系统的动能、系统的势能和广义外力进行相应分析的基础上,根据拉格朗日第一类方程,引入拉格朗日乘子建立了描述系统运动的微分方程组。通过 MATLAB 编程求解,可以得到浮子和振子在各时间点的运动情况,例如时间为 10s、20s 时,浮子垂荡位移为-0.5287m、-0.7056m,浮子旋转角度为 0.0704rad、0.0426rad,具体详细结果见正文或支撑材料。最后,我们也对质心水平方向的位移的变化进行了分析,并检验了约束方程是否时刻成立,从而验证了建模和求解结果的合理性。

对于问题四,我们基于功能关系和微元的思想,建立了直线阻尼器和旋转阻尼器输出功率的表达式,并通过基于动态惯性权重的粒子群算法,对优化模型进行求解。考虑到阻尼系数的可能取值范围很广,我们采用动态惯性权重来兼顾全局搜索性能和局部搜索性能。最后得到最大输出功率为 350w,对应的直线阻尼系数为 64168(SI),旋转阻尼系数为 99887(SI)。

最后,考虑到实际工程问题造成的物理参数的微小变化,我们选取浮子质量以及转动惯量对模型进行灵敏度分析,验证了模型的稳定性。并对模型进行了优缺点分析。

关键词: 分析力学 广义坐标 拉格朗日方程 粒子群算法 动态惯性权重

1 问题重述

一种由浮子、振子中轴和能量输出系统（PTO）组成的波浪能装置可以将波浪能转换为其他能源输出。其中浮子的质量分布均匀，上部为圆柱壳体，下部为圆锥壳体，两壳体交界面有一个用于安装中轴的隔层。隔层上方是底座。振子是一个圆柱体，穿在中轴上，通过 PTO 与底座相连。PTO 由弹簧和阻尼器构成。在波浪作用下，浮子和振子会产生相对运动，从而对阻尼器做功，并对外输出能量。假设海水无粘、无旋，并忽略中轴、底座、隔层、PTO 的质量及各种摩擦，考虑浮子受到的波浪激励力（矩）、附加惯性力（矩）、兴波阻尼力（矩）和静水恢复力（矩）。

根据以上信息，建立模型回答以下问题：

问题一：假设浮子在波浪中只做垂荡运动，且直线阻尼器的阻尼力与浮子和振子的相对速度成正比，建立浮子和振子的运动模型。初始时浮子和振子都处于平衡状态。分别计算以下两种情况下，在波浪激励力 $f = \cos\omega t$ 作用下浮子和振子前 40 个周期内时间间隔为 0.2s 的垂荡位移和速度：

(1) 直线阻尼器的阻尼系数为 $10000 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}$;

(2) 直线阻尼器的阻尼系数与浮子与振子相对速度的绝对值的幂成正比，比例系数为 10000，幂指数为 0.5。

问题二：假设浮子在波浪中只做垂荡运动，分别对以下两种情况建立数学模型确定直线阻尼器的最优阻尼系数，使得 PTO 系统的平均输出功率最大：

(1) 阻尼系数为常量且在区间 $[0, 100000]$ 内取值；

(2) 阻尼系数与浮子和振子的相对速度的绝对值的幂成正比，比例系数在区间 $[0, 100000]$ 内取值，幂指数在区间 $[0, 1]$ 内取值。

问题三：在波浪作用下，浮子进行摇荡运动。中轴底座固定于隔层的中心位置，中轴可绕与中轴底座平行的转轴转动。整个过程中，PTO 系统连接振子与转轴架，并与中轴、转轴共面。同时，转轴上安装了旋转阻尼器和扭转弹簧，直线阻尼器和旋转阻尼器共同做功输出能量。这样，振子会随中轴转动，同时沿中轴进行滑动。扭转弹簧的扭矩与浮子和振子的相对角位移成正比，比例系数为扭转弹簧的刚度。旋转阻尼器的扭矩与浮子和振子的相对角速度成正比，比例系数为旋转阻尼器的旋转阻尼系数。假设浮子只做垂荡和纵摇运动，建立浮子与振子的运动模型。初始时刻浮子和振子处于平衡状态。假定直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均为常量，分别为 $10000 \text{ N} \cdot \text{s}/\text{m}$ 和 $1000 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$ ，计算浮子与振子在波浪激励力和波浪激励力矩 $f \cos\omega t$, $L \cos\omega t$ (f 为波浪激励力振幅， L 为波浪激励力矩振幅， ω 为波浪频率) 作用下前 40 个波浪周期内时间间隔为 0.2 s 的垂荡位移与速度和纵摇角位移与角速度。

问题四：考虑浮子在波浪中只做垂荡和纵摇的情形。当直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均为常量时，建立数学模型确定直线阻尼器和旋转阻尼器最优阻尼系数的，使得输出功率最大，并利用附件 3 和附件 4 提供的参数值（波浪频率取 1.9806 s^{-1} ）计算最大输出功率及相应的最优阻尼系数。其中直线阻尼器和旋转阻尼器的阻尼系数均在区间 $[0,100000]$ 内取值。

2 问题分析

2.1 问题一的分析

在考虑浮子仅做垂荡振动的前提下，系统可简化为一个由浮子和振子构成的二自由度振动系统。选用浮子和振子相应的位移和速度足以来刻画系统的运动。另外，系统受到的外力主要有重力、波浪激振力、和静水恢复力；主要的内力有弹簧的弹力和阻尼器的阻尼力。本问题的任务是在仅考虑浮子、附加质量块和振子质量的前提下，根据相应的外载建立系统的动力学模型并根据不同的阻尼力求解响应。

传统的动力学建模方法是通过分析系统各个部件的受力，基于牛顿第二定律得出系统的动力学方程。然而在具体问题中，这种方法不可避免地需要求解大量冗余的内力，因此显得尤为低效。近代兴起的分析力学则是根据系统的自由度，分析系统广义坐标下的动能、势能和广义力来进行动力学方程的建模，从而避免了对大量内力的讨论^[5]。对于问题一，可采用分析力学的思路，选取广义坐标，分析系统的动能、势能和广义力，并基于拉格朗日方程建立浮子与振子的运动模型，进而求解出系统的动力学响应曲线。

2.2 问题二的分析

问题二要求我们在两种不同的情况下，以平均输出功率最大为目标，建立确定阻尼器最优阻尼系数的模型。通过分析可以得到，平均输出功率应与第一问中计算得到的浮子与振子的位移和速度有密切关系。那么如何定量确定，平均最大输出功率与阻尼系数和浮子振子位移与速度的关系，是本问题的任务之一。

确定目标函数以后，我们需要确定在题目条件下，目标变量取何值时，可以使得最大输出功率达到最大。这个问题的逻辑可以如下理解，不妨以问题二的第一种阻尼系数为例进行分析，当阻尼系数取定一个值以后，可以通过问题一建立的微分方程，求解得到浮子与振子的位移和速度。于是可以确定此时的输出功率，也即每一个阻尼系数都会对应一个输出功率值，现在我们需要确定阻尼系数取何

值时,可以使得输出功率值最大。这里我们采用粒子群算法对该问题进行优化求解。

2.3 问题三的分析

在浮子同时做垂荡和纵摇运动时,浮子质心既可以沿着铅锤方向发生移动,也可以沿着水平方向移动,同时也会绕着转轴发生旋转;同时振子既可以沿着中轴滑动,中轴也可以绕着转轴旋转。因为这几种运动相互独立,所以系统有五个自由度,至少需要选取五个广义坐标才能对系统的运动进行完整的刻画。虽然可继续采用分析力学的思路,选取五维的广义坐标求解系统的动能、势能和广义外力,然后*Lagrange*第二类方程(形如(13)式)完成系统的运动建模,但是动能和势能的表达式此时已经变得十分的复杂,不适用于本问题的求解^[6]。对此,可构造个数多于自由度个数的冗余广义坐标 $\vec{q}$ 对动能、势能和外力的表达进行简化,并且引入约束方程 $\Phi(\vec{q}) = 0$ 和拉格朗日乘子 λ ,建立形如(56)式的*Lagrange*第一类方程进而更高效地完成问题三的建模求解。

2.4 问题四的分析

第四问与第二问类似也是一个优化问题,在第四问中需要寻找最合适的直线阻尼器阻尼系数和旋转阻尼器阻尼系数,使得系统的输出功率达到最大。

首先需要注意到,系统的输出功率是由直线阻尼器和旋转阻尼器一起提供的,需要基于对二者的分析得到输出功率的表达式。确定输出功率的计算公式后,我们采用基于动态惯性权重的粒子群算法,寻找最优的阻尼系数,使得输出功率达到最大。

3 模型假设

- (1) 浮子的圆柱壳体部分和圆锥壳体部分均为薄壳结构,质量分布均匀。
- (2) 振子为质量均匀分布的圆柱体。
- (3) 数据中所给的转动惯量均是物体相对转轴的转动惯量。
- (4) 在浮体推动周围海水的过程中,周围的海水无粘无旋,因此附加惯性力中只含与加速度相关项,而附加惯性力矩也只含有与角加速度相关项。
- (5) 附加惯性力、兴波阻尼力、静水恢复力只与浮子的垂荡运动有关,与纵摇运动无关;同时附加惯性力矩、兴波阻尼力矩、静水恢复力矩只与浮子的纵摇运动有关与系统的垂荡运动无关。

- (6) 直线阻尼器与旋转阻尼器通过对系统做负功将系统的能量储存起来，它们做的负功越多，储存的能量越多。

4 参数表

符号	符号表述	单位
$\bar{q}$	系统的广义坐标	
M	浮子质量	Kg
I_{c_1}	浮子对浮子质心的转动惯量	$Kg \cdot m^2$
m	振子质量	Kg
I_{c_2}	振子对振子质心的转动惯量	$Kg \cdot m^2$
l_m	浮子对应圆柱体的高度	m
T	系统动能	J
V	系统势能	J
F_W	波浪激励力	N
F_{wd}	垂荡兴波阻尼力，其中垂荡兴波阻尼系数为 c_{wd}	N
F_f	静水恢复力	N
F_l	附加惯性力，其中附加质量为 m_0	N
k	弹簧刚度	$N \cdot m^{-1}$
L_w	波浪激励力力矩	$N \cdot m$
L_{wd}	纵摇兴波阻尼力矩，其中纵摇兴波阻尼系数为 C_{wd}	$N \cdot m$
L_f	静水恢复力矩，其中静水恢复力矩系数为 τ_f	$N \cdot m$
L_l	附加惯性力矩，其中附加转动惯量为 L_0	$N \cdot m$
τ	扭转弹簧刚度	$N \cdot m$
L_d	旋转阻尼器给系统的阻尼力矩	$N \cdot m$

5 问题一模型的建立和求解

5.1 基于 Lagrange 方程的动力学模型建立

如图 1 所示，设浮子的质量为 M ，相对于其平衡位置的位移为 x_1 ；振子的质量为 m ，相对于其平衡位置的位移为 x_2 ；另外设附加质量为 m_0 。由于仅仅考虑垂

荡时，系统自由度数量为 2，因此我们可选取 $\vec{q} = [x_1 \ x_2]^T$ 为描述系统运动的广义坐标。同时，我们约定 $\dot{\lambda}$ 表示关于时间的函数 $\lambda(t)$ 对时间的导数，即 $\dot{\lambda} = \frac{d}{dt}\lambda$ 。

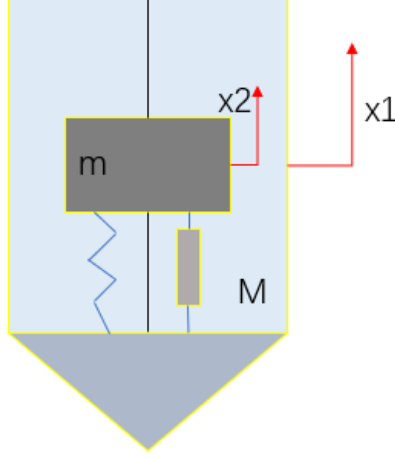


图 1 系统运动描述量选取

首先我们考虑系统的动能。在系统仅仅发生垂荡时，浮子的速度为 $\dot{x}_1$ ，振子的速度为 $\dot{x}_2$ 。根据题意，除了浮子、振子的质量外，其余部分质量忽略不计，因此系统的动能 T 仅仅包含浮子、振子的动能，即：

$$T = T(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = \frac{1}{2}M\dot{x}_1^2 + \frac{1}{2}m\dot{x}_2^2 \quad (1)$$

另外，我们考虑系统的势能。系统的势能可分为浮子、振子的重力势能和弹簧的弹性势能。设浮子在平衡位置时其重力势能为零，则浮子的重力势能 V_1 为

$$V_1 = Mgx_1 \quad (2)$$

同理，考虑振子在平衡位置时为其重力势能 V_2 的势能零点，则有：

$$V_2 = mgx_2 \quad (3)$$

设弹簧的刚度为 k ，弹簧相对于平衡位置的长度变化量 $\Delta l = x_2 - x_1 - \frac{mg}{k}$ ，则弹簧的弹性势能为：

$$V_3 = \frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}k\left(x_2 - x_1 - \frac{mg}{k}\right)^2 \quad (4)$$

综上所述，系统的势能为：

$$V = V(\vec{q}) = V_1 + V_2 + V_3 = Mgx_1 + mgx_2 + \frac{1}{2}k\left(x_2 - x_1 - \frac{mg}{k}\right)^2 \quad (5)$$

接着，我们求解系统所受的外力。系统的其他外力分别为波浪激振力 F_w ，附加惯性力 F_I ，静水恢复力 F_f ，兴波阻尼力 F_{wd} 以及阻尼力 F_d 。具体受力分析图如图 2 所示：

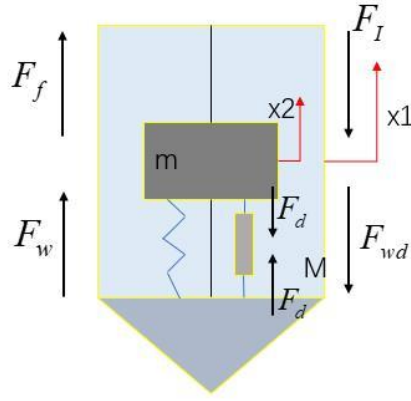


图 2 系统所受外力示意图

根据题目中的信息，波浪激振力的表达式为：

$$F_w = f \cos(\omega t) (f = 6250 \text{ N}, \omega = 1.4005 \text{ s}^{-1}) \quad (6)$$

根据题目后的术语表，可以看到一个物体想要在流体中获得加速度，需要受到额外的力，这个力称为附加惯性力，这部分力对应的质量称为附加质量。根据侯国祥先生在流体力学中所述^[2]，将附加质量写为公式的形式，力与物体加速度的关系与牛顿第二定律是类似的，只是需要将物体质量附加上附加质量。在本题中，可以得到附加惯性力的表达式为：

$$F_I = m_0 \ddot{x}_1 \quad (7)$$

其中 m_0 为物体附加质量。

根据题后的术语表，可以看到静水恢复力是由物体所受浮力变化引起的，在本题中，初始时刻浮子与振子所受浮力应与二者的重力之和平衡，当浮子开始垂荡时，浮力变化与浮子位移有关，可以整理得到静水恢复力为：

$$F_f = -\rho g \pi r^2 x_1 + (M + m)g \quad (8)$$

其中 $\rho = 1025 \text{ kg/m}^3$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, $r = 1 \text{ m}$, $m = 2433 \text{ kg}$, $M = 4688 \text{ kg}$ 。

注意此处关于浮力的计算，我们假设液面的浮动范围只是在圆柱部分，即液面不会上升到淹没圆柱体上部，也不会下降到圆锥体部分。根据静态时，液面距浮子的上端点距离为 1m，液面距离圆锥体部分的距离为 2m，所以我们假设成立的条件是，最后计算出来的结果应满足浮子振动幅度不超过 1m，经过后面模型的求解与计算，可以看到我们的假设是合理。

同时，在系统发生垂荡时，海水还会给系统施加兴波阻尼力 F_{wd} ，根据附录，兴波阻尼力大小和 $\dot{x}_1$ 成正比，比例系数为兴波阻尼系数 c_{wd} 即有：

$$F_{wd} = c_{wd} \dot{x}_1 \quad (9)$$

按照题目要求,我们需要考虑两类阻尼力,第一类阻尼力中阻尼系数为恒定值,第二类阻尼力中阻尼系数与相对速度绝对值的幂成正比,于是可以得到阻尼力的两种表达形式。

第一类阻尼力:

$$F_d = c(\dot{x}_1 - \dot{x}_2)(c = 10000Ns/m) \quad (10)$$

第二类阻尼力:

$$F_d = c(\dot{x}_2 - \dot{x}_1)\sqrt{|\dot{x}_2 - \dot{x}_1|}(c = 10000SI) \quad (11)$$

至此我们推导出了所有外力的表达式。

之后,我们通过构造虚功求解系统的广义外力。考虑系统位移的变分 $\delta\vec{q} = [\delta x_1 \quad \delta x_2]^T$,在虚位移 $\delta\vec{q}$ 的作用下,非保守外载所做的虚功 δW 满足:

$$\delta W = (F_w + F_f + F_d - F_l - F_{wd})\delta x_1 - F_d(\delta x_2 - \delta x_1) = \delta\vec{q}^T \cdot \vec{F} \quad (12)$$

其中 $\vec{F} = [F_w + F_f + F_d - F_l - F_{wd} \quad -F_d]^T$,为系统的广义外力。

根据拉格朗日方程^[1],可根据系统的动能、势能和外载所做的虚功得到,系统满足的动力学方程。

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} \right) - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} + \frac{\partial V}{\partial \vec{q}} = \vec{F} \quad (13)$$

代入 $\vec{q} = [x_1 \quad x_2]^T$ 、(1)式、(5)式和(12)式即可把(13)式化为:

$$\begin{bmatrix} M & 0 \\ 0 & m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} k & -k \\ -k & k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_w + F_f + F_d - F_l - F_{wd} - (M + m)g \\ -F_d \end{bmatrix} \quad (14)$$

由于系统在一开始处于平衡位置的静止状态,因此位移和速度满足初值条件:

$$\begin{cases} \vec{q} = \vec{0} \\ \dot{\vec{q}} = \vec{0} \end{cases} \quad (15)$$

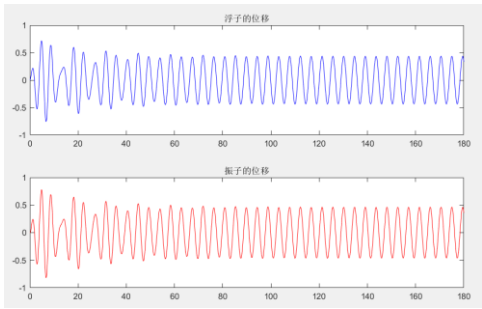
于是可以整理得到基于拉格朗日方程的系统动力学方程模型:

$$\begin{cases} M\ddot{x}_1 + k(x_1 - x_2) = F_w + F_f + F_d - F_l - F_{wd} - (M + m)g \\ m\ddot{x}_2 + k(x_2 - x_1) = -F_d \\ x_1 = 0, x_2 = 0, \dot{x}_1 = 0, \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \quad (16)$$

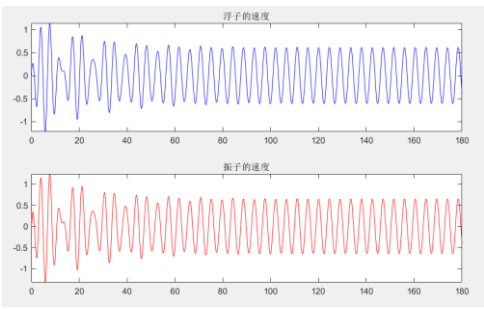
5.2 动力学模型的求解

根据条件,我们前文已经得到 F_w 、 F_f 、 F_d 、 F_l 、 F_{wd} 表达式,现在将表达式代入模型,然后对前述动力学模型进行求解。

首先通过引入两个微分方程，令 $x_1 = y_1, x_2 = y_2$ ，可以将二阶常微分方程组转化为一阶常微分方程组，然后通过MATLAB对上述含有四个微分方程的微分方程组进行求解，求解得到的两种阻尼下的速度与位移的动力学响应曲线如下：

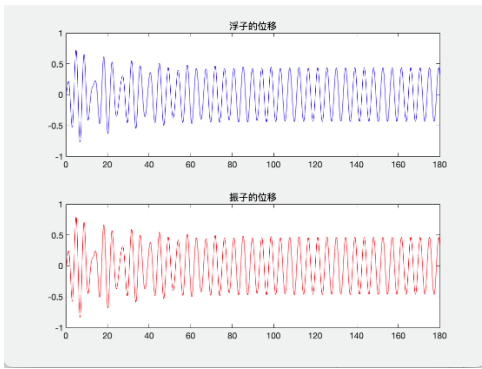


第一类阻尼的系统位移曲线

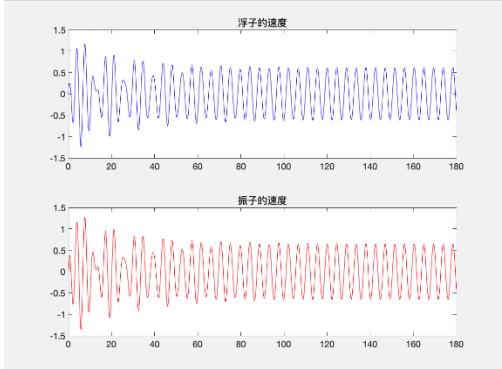


第一类阻尼的系统速度曲线

第一类阻尼的动力学响应曲线



第二类阻尼的系统位移曲线



第二类阻尼的系统速度曲线

第二类阻尼的动力学响应曲线

部分数值结果如下图所示：

	浮子位移	振子位移	浮子速度	振子速度
t = 10s	-0.19059	-0.21155	-0.64056	-0.69361
t = 20s	-0.59053	-0.63407	-0.24047	-0.27229
t = 40s	0.285456	0.29661	0.313436	0.333248
t = 60s	-0.31444	-0.33135	-0.47911	-0.51556
t = 100s	-0.08359	-0.08404	-0.60407	-0.64304

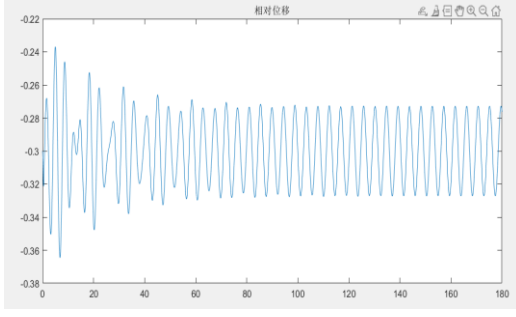
第一类阻尼对应部分计算结果

	浮子位移	振子位移	浮子速度	振子速度
t = 10s	-0.20583	-0.23463	-0.65279	-0.69823
t = 20s	-0.61125	-0.66077	-0.25419	-0.27588
t = 40s	0.268707	0.280326	0.295802	0.313942
t = 60s	-0.32724	-0.34931	-0.49123	-0.52417
t = 100s	-0.08832	-0.09374	-0.60973	-0.64957

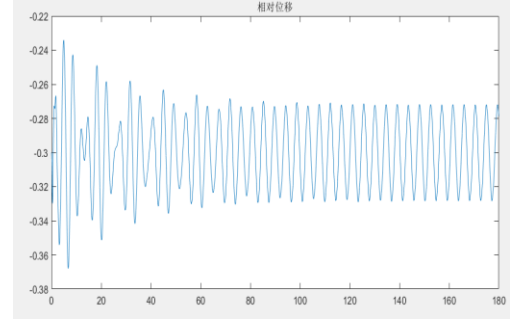
第二类阻尼对应部分计算结果

根据位移的变化曲线可以发现，浮子的两种阻尼下的位移大小始终在 $1m$ 之内，因此，液面的高度始终不会没过浮子的顶端，同时也不会下降到圆锥部分。由此可以证明静水恢复力表达式的合理性。

同时，为验证弹簧的形变合理，我们绘制了两种阻尼下弹簧相对原长的变化量的变化曲线，如图所示。可以发现，由于振子质量对弹簧的压力，弹簧始终处于压缩状态，并且压缩量始终没有超过原长 $1m$ 。



第一类阻尼的弹簧长度变化量



第二类阻尼的弹簧长度变化

6 问题二模型的建立和求解

6.1 最大输出功率目标函数的建立

在一段极小的时间间隔 dt 内，此时振子与浮子之间的相对位移为：

$$dx_r = dx_2 - dx_1 = (\dot{x}_2 - \dot{x}_1)dt \quad (17)$$

相应地，阻尼器对系统所做的负功微元为：

$$dW = -f_d dx_r = -f_d (\dot{x}_2 - \dot{x}_1)dt \quad (18)$$

这样，我们可以求出在时间区间 $[T_1, T_2]$ 内阻尼器对系统所做的负功：

$$W = \int_{t_1}^{t_2} -f_d (\dot{x}_2 - \dot{x}_1)dt \quad (19)$$

根据功能关系，阻尼力所做的负功将转化成系统的耗散能并被储存起来，因此，系统的耗散能 E 满足：

$$W = -E = \int_{t_1}^{t_2} f_d (\dot{x}_2 - \dot{x}_1)dt \quad (20)$$

对上式进行离散化处理，得到：

$$W \approx \sum_i f_d (\dot{x}_{2i} - \dot{x}_{1i}) \Delta t_i \quad (21)$$

对于不同的阻尼器，我们可以比较它们在一段时间内的平均功率 $P = \frac{W}{T_2 - T_1}$ ，来找到最好的阻尼器参数。

值得注意的是，在选取时间区间时，我们应该避免响应刚刚开始系统尚不稳定的情形，为实现这一点，工程上常见的做法是选取的 T_1 至少应大于 10 个相应周期之后，并且 $T_2 - T_1$ 也应尽可能长^[3]。这样在足够靠后并且足够长的时间区间内计算耗散能输出总量是可以客观反映系统的功率输出能力的。

最后可以整理得到优化问题的模型：

$$\begin{cases} \vec{x}_{best} = \max W = \max \sum_i F_d (\dot{x}_{2i} - \dot{x}_{1i}) \Delta t_i \\ F_{d2} = c * (\dot{x}_{2i} - \dot{x}_{1i}) | \dot{x}_{2i} - \dot{x}_{1i} |^d \\ F_{d1} = c * (\dot{x}_{2i} - \dot{x}_{1i}) \end{cases} \quad (22)$$

其中，针对第一种阻尼系数，应选取 F_{d1} 作为计算公式， $\vec{x}_{best} = c_{best}$ ；针对第二种阻尼系数，应选取 F_{d2} 作为计算公式， $\vec{x}_{best} = (c_{best}, d_{best})$ 。

注意此处约束条件即为第一问中的微分方程组，即阻尼系数的取值与浮子与振子的位移和速度是满足第一问中微分方程的，每次迭代更新了阻尼系数的取值，通过微分方程组都可以得到浮子和振子相应的位移和速度，从而得到对应的输出功率。接下来具体阐述如何优化求解最优阻尼系数。

6.2 基于粒子群算法的优化求解

考虑到阻尼系数的取值区间较广，采用粒子群算法，通过选取多个起始点，进行迭代，具有更好的全局适应性；同时，通过在迭代过程中，动态调整惯性权重的大小，可以兼顾全局搜索和局部搜索性能。因此在本题中我们先采用粒子群算法对优化模型进行求解。

粒子群算法的主要思想是基于鸟类寻找食物^[4]。我们可以作如下直观的理解，在一片区域内有一群鸟在寻找食物，这些鸟之间的信息是共享的，且其可以判断自己当前位置离食物的远近。那么自然地，当它们作下一步寻找食物的决策时，会以它们之间的共享信息作为依据。具体来看，共享信息中最有用的自然是离食物最近的鸟所提供的信息；同时就单个鸟来看，根据其自身的经验，会以其自身的历史最优位置作为导向。于是便得到了粒子群算法的关键思想，每次迭代过程中，每个粒子对下一步的选择都是以当前所有粒子的全局最优位置，以及自身的历史最优位置作为导向。

那么具体在本题看，针对第一种阻尼系数（即阻尼系数为常量），粒子可视为一维粒子，初始化的粒子群即可认为是随机选取的一系列初始的阻尼系数值。针对第二种阻尼系数，粒子为二维粒子，通过随机选取阻尼系数的初值，以及幂的初值，来初始化二维粒子。两类的问题的分析实际上类似的，只是粒子的维数不同，下面具体分析优化算法的求解思路。

首先,按照前面介绍的粒子群算法的思想,我们需要定义全局最优位置和全局最优值,记为 $\vec{g}, gbest$; 同时也需要定义个体最优位置和个体最优值,记为 $\vec{p}, pbest$ 。现在以第二种阻尼系数为例(粒子为二维粒子),分析迭代的具体思想。

不妨设,初始化了 N 个粒子,在一次迭代过后,这些粒子都会有更新后的取值,记为 $\vec{x}(j)=(c_j, d_j)$, 其中 $1 \leq j \leq N$, c_j 为比例系数, d_j 为幂指数。根据每一个粒子的取值,通过问题一建立的微分方程,都可以求解得到浮子与振子的位移和速度,进而得到对应的输出功率。

通过比较各个比例系数以及相应的幂指数求解得到的最大输出功率,选择最大的输出功率与全局最优值 $gbest$ 比较,进而对 $\vec{g}, gbest$ 进行更新;同时考虑单个粒子,该粒子的当前值求解得到的输出功率,与该粒子的历史最优值 $pbest$ 进行比较,并对 $\vec{p}, pbest$ 进行更新。更新完全局最优位置以及个体最优位置后,就可以进行下一步迭代:

$$\begin{aligned}\vec{v}(j) &= w * \vec{v}(j) + c_1 * rand * (\vec{p}(j) - \vec{x}(j)) + c_2 * rand * (\vec{g} - \vec{x}(j)) \\ \vec{x}(j) &= \vec{x}(j) + \vec{v}(j)\end{aligned}$$

其中 w 为惯性权重, c_1, c_2 为学习因子,这三者均为设定参数; $rand$ 表示0、1之间的随机数。其中 $\vec{v}(j)$ 为引入的中间变量,为了更清晰地反映粒子位置的变化量。

按照前述算法思路,可以绘制出如图3所示算法流程图:

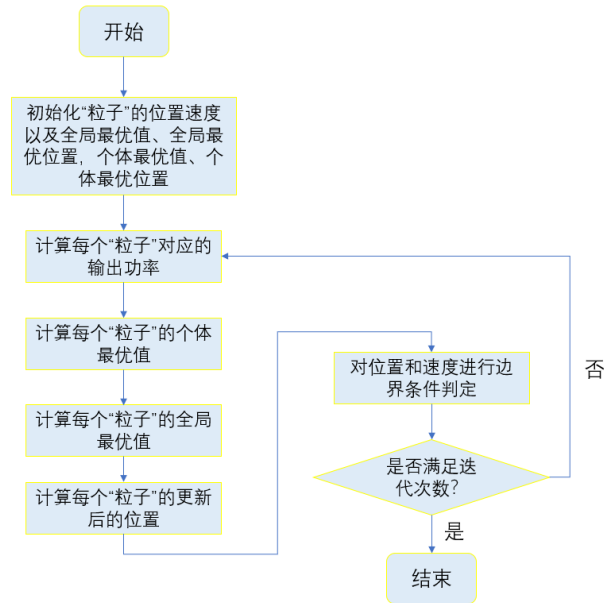
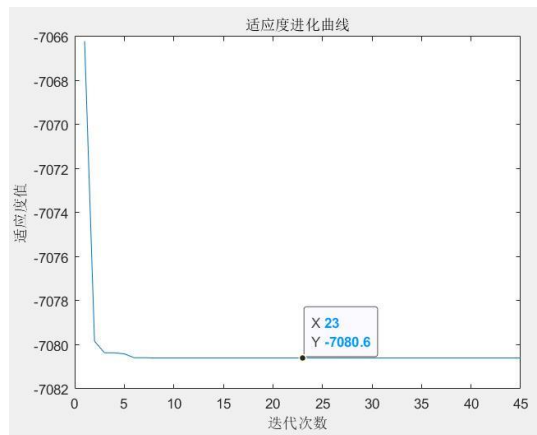


图 3 粒子群算法求解流程

针对第一种阻尼系数，即阻尼系数在 $[0, 100000]$ 内取值时，我们选取惯性权重 $w = 0.8$ ，学习因子 $c_1 = c_2 = 1.5$ ，初始化粒子个数 $N = 20$ ，迭代次数 $T = 45$ ，时间区间选为 100.9s 到 132.3s 内，可以通过粒子群算法，得到如下适应度变化曲线：



适应度变化曲线

注意此处适应度定义为，在时间区间 100.9s 到 132.3s 内，阻尼器对系统整体所作的功（此处为负值）。也即，在该时间范围内系统对阻尼器做功的最大值为 7080.6J ，可以得到当浮子与振子的运动稳定后，系统的最大输出功率为 225.5w 。此时对应的阻尼系数为 36860Ns/m 。

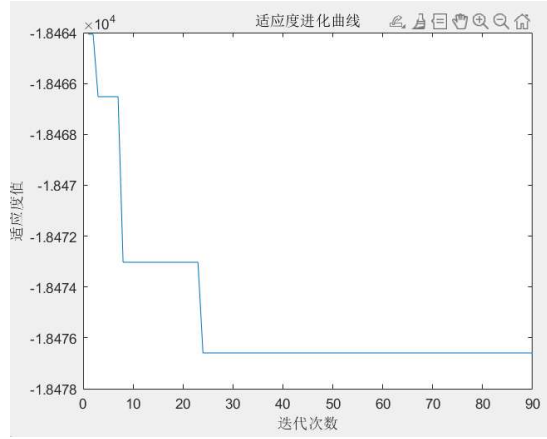
针对第二种阻尼系数，即阻尼系数在 $[0,100000]$ 内取值时，幂次方在 $[0,1]$ 内取值时，为保证粒子可以在极值点附近做精细搜索，我们考虑采用动态惯性权重。基于动态惯性权重，在迭代过程中，随着迭代次数的增加，逐步减小惯性权重，从而兼顾全局搜索和局部搜索性能。

我们采用如下定义的动态惯性权重：

$$w = w_{\max} - \frac{(w_{\max} - w_{\min})t}{T_{\max}} \quad (23)$$

其中 $w_{\max} = 0.8, w_{\min} = 0.2$ ； t 为当前迭代次数， $T_{\max}$ 为总迭代次数。

在算法模型中，学习因子的取值仍为 $c_1 = c_2 = 1.5$ ，初始化粒子个数 $N = 120$ ，迭代次数 $T = 90$ ，时间区间选为 100s 到 180s，通过基于动态惯性权重的粒子群算法，可以得到如下的适应度曲线：



适应度变化曲线

注意此处适应度曲线的定义为，在时间区间 100s 到 180s 内，阻尼器对系统整体所做的负功。也即，在这段时间内，系统对阻尼器做功的最大值为 18477J，由此可以得到当浮子与振子运动稳定后，系统的最大输出功率为 230.9625W。此时对应的阻尼系数为 97969Ns/m，对应的幂指数为 0.4130。

7 问题三模型的建立和求解

7.1 广义坐标选取和约束方程建立

如图所示，设浮子质心 C_1 沿着水平方向的位移为 x_1 ，沿着铅锤方向的位移为 y_1 ，浮子的轴线与铅垂线的夹角为 θ_1 ；同理，设振子质心 C_2 位移在水平和铅锤方向的分量为 x_2, y_2 ，并设中轴关于铅锤线的夹角为 θ_2 。总之，我们选取广义坐标 $\vec{q} = [x_1 \ y_1 \ \theta_1 \ x_2 \ y_2 \ \theta_2]^T$

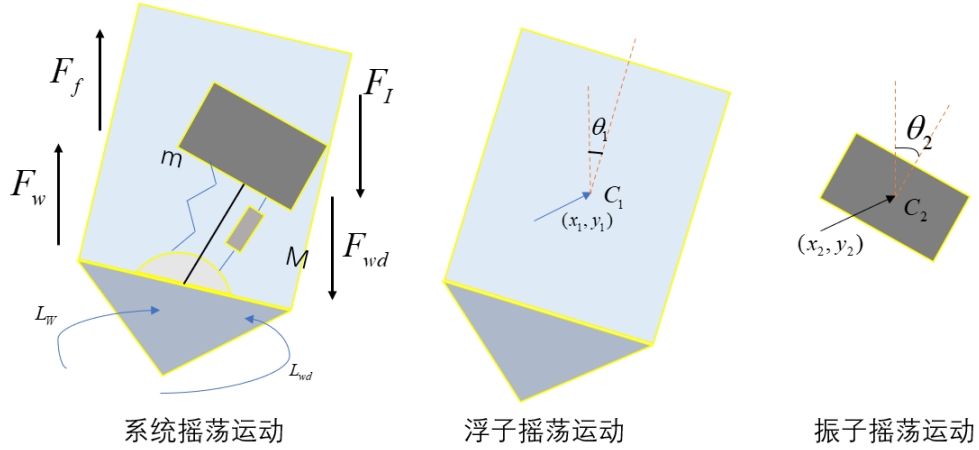


图 4 $\vec{q}$ 的物理意义示意图

显然，发生摇荡的浮子振子系统是一个五自由度的系统，而广义坐标的维数是六，因此存在约束方程 $\Phi(\vec{q}) = 0$ ，对任意时刻的 $\vec{q}$ 恒成立。我们可以根据系统的几何约束构造出 $\Phi(\vec{q}) = 0$ 。不难发现，在摇荡的过程中，振子的轴线与浮子的中轴始终重合，而中轴始终铰接在转轴 O 点处，因此转轴 O 与振子质心 C_2 的连线始终平行于振子轴线的方向。

以系统平衡时转轴所在的点为原点，水平方向为 x 轴正方向建立平面直角坐标系。设 l_{OC_1} 为 O 到 C_1 的距离，则一般时刻 C_1 的位矢为 $\vec{r}_{C_1}$ 为：

$$\vec{r}_{C_1} = x_1 \vec{i} + (l_{OC_1} + y_1) \vec{j} \quad (24)$$

根据几何关系，初始时刻， C_2 位于 O 的正上方，距离为 $l_k - \frac{mg}{k} + \frac{l_m}{2}$ ，其中 l_k 为弹簧的原长， l_m 为振子高度。这样，一般时刻振子质心位矢 $\vec{r}_{C_2}$ 为：

$$\vec{r}_{C_2} = x_2 \vec{i} + \left(l_k - \frac{mg}{k} + \frac{l_m}{2} + y_2 \right) \vec{j} \quad (25)$$

因为转轴 O 位于浮子底部的中心位置，所以 $\vec{OC_1}$ 平行于浮子中轴线方向，即有：

$$\begin{aligned} \vec{r}_{C_1} - \vec{r}_O &= l_{OC_1} (\cos\theta_1 \vec{j} + \sin\theta_1 \vec{i}) \\ \vec{r}_O &= \vec{r}_{C_1} - l_{OC_1} (\cos\theta_1 \vec{j} + \sin\theta_1 \vec{i}) \end{aligned} \quad (26)$$

因为 $\vec{OC_2}$ 始终平行于振子轴线的方向，所以：

$$(\vec{r}_{C_2} - \vec{r}_O) \times (\cos\theta_2 \vec{j} + \sin\theta_2 \vec{i}) = \mathbf{0} \quad (27)$$

令 $\bar{l} = l_k - \frac{mg}{k} + \frac{l_m}{2} - l_{OC_1}$,对(27)取行列式, 即得:

$$(x_2 - x_1 + l_{OC_1} \sin \theta_1) \cos \theta_2 - (\bar{l} + y_2 - y_1 + l_{OC_1} \cos \theta_1) \sin \theta_2 = 0 \quad (28)$$

(28)即为系统的约束方程 $\Phi(\vec{q}) = 0$ 。

7.2 基于广义坐标的系统动能计算

接着, 我们求解系统的动能。首先根据(25)可得 C_2 的速度:

$$\dot{\vec{r}}_{C_2} = \dot{x}_2 \vec{i} + \dot{y}_2 \vec{j} \quad (29)$$

根据柯尼希定理^[1],振子的动能等于振子质心处的动能加上振子在质心系下的动能, 即:

$$T_2 = \frac{1}{2} m (\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) + \frac{1}{2} I_{C_2} \dot{\theta}_2^2 \quad (30)$$

其中 $I_{C_2} = \frac{1}{12} m l_m^2 + \frac{1}{4} m r_m^2$,为振子相对于过质心与转轴平行的轴的转动惯量, 计算方法如图所示: 考虑振子为一个质量均匀分布的圆柱体, 在距离圆柱中心轴 (r, α) 处延轴向取一个微元体 dm , 根据平行轴定理, 微元体可根据细杆模型和平行轴定理求得转动惯量 dI_{C_2} 为:

$$dI_{C_2} = \frac{1}{12} d m l_m^2 + d m (r \cos \alpha)^2 \quad (31)$$

将(8)在圆柱截面上积分, 得到

$$I_{C_2} = \iint \left(\frac{1}{12} l_m^2 + (r \cos \alpha)^2 \right) d m = \frac{1}{12} m l_m^2 + \frac{1}{4} m r_m^2 \quad (32)$$

代入附件所给参数 m, l_m, r_m ,即可算得 $I_{C_2} = 202.75 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$

同理, 我们也可以利用柯尼希定理求解出浮子的动能 T_1 :

$$T_1 = \frac{1}{2} M (\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{1}{2} I_{C_1} \dot{\theta}_1^2 \quad (33)$$

其中 l_{OC_1} 和转动惯量 I_{C_1} 的具体求解过程如下: 将浮子分为三个部分, 圆柱的上端面、圆柱的侧面和圆锥侧面, 其表面积为 $S_1 = \pi r_M^2, S_2 = 2\pi r_M H_M, S_3 = \pi r_M \sqrt{r_M^2 + h_M^2}$, 根据假设(1)可设浮子的质量面密度 $\sigma = \frac{M}{S_1 + S_2 + S_3}$, 得到三部分的质量 $M_1 = \sigma S_1, M_2 = \sigma S_2, M_3 = \sigma S_3$ 后, 根据三部分的质心位置即可通过加权平均的算法求解出质心 C_1 的离 O 的距离即得:

$$l_{OC_1} = \frac{-\frac{1}{3}h_M\sqrt{r_M^2 + h_M^2} + H_M^2 + r_M H_M}{\sqrt{r_M^2 + h_M^2} + 2H_M + r_M} \quad (34)$$

代入附件中所给的几何参数 M, r_M, H_M 和 h_m 后计算得到 $l_{OC_1} = 1.4079m$

同理，我们也可以将浮子分圆柱上端面、圆柱侧面、圆锥侧面三个部分求解各自对 C_1 的转动惯量，结果如下：

$$\begin{cases} I_{C_1} = I_1 + I_2 + I_3 = 8398.8kg \cdot m^2 \\ I_1 = \frac{1}{4}M_1 r_M^2 + M_1(l_{OC_1} - H)^2 \\ I_2 = \frac{1}{12}M_2 H_M^2 + \frac{1}{2}M_2 r_M^2 + M_2\left(l_{OC_1} - \frac{H}{2}\right)^2 \\ I_3 = \frac{1}{4}M_3 r_M^2 + \frac{1}{2}M_3 h_M^2 - \frac{4}{3}M_3 h_M(l_{OC_1} + h_M) + M_3(l_{OC_1} + h_M)^2 \end{cases} \quad (35)$$

于是，结合（7）式和（10）式即可得到系统动能。

$$T = \frac{1}{2}M(\dot{x}_1^2 + \dot{y}_1^2) + \frac{1}{2}I_{C_1}\dot{\theta}_1^2 + \frac{1}{2}m(\dot{x}_2^2 + \dot{y}_2^2) + \frac{1}{2}I_{C_2}\dot{\theta}_2^2 \quad (36)$$

不难发现，基于冗余广义坐标的动能表达十分的简洁，这为我们后续更高效地建模奠定了基础。

7.3 基于广义坐标的系统势能计算

接着，我们求解系统的势能。通过分析可发现：系统的势能分别为弹簧和扭转弹簧的弹性势能、重力势能。

已知浮子和振子各自的重力势能与其质心位移的铅锤分量成正比，那么根据（24）和（25）可以得到系统的重力势能：

$$V_1 = mgy_2 + Mgy_1 \quad (37)$$

设扭转弹簧的刚度为 τ ，则其弹性势能 V_2 可表示为：

$$V_2 = \frac{1}{2}\tau(\theta_2 - \theta_1)^2 \quad (38)$$

最后，弹簧的弹性势能 V_3 与弹簧长度相对原长的变化量成正比，即为：

$$V_3 = \frac{1}{2}k\Delta l^2 = \frac{1}{2}k\left(-l_k + |OC_2| - \frac{1}{2}l_m\right)^2 \quad (39)$$

由于 $\overrightarrow{OC_2}$ 平行于振子轴线的方向，所以 $|OC_2| = \overrightarrow{OC_2} \cdot \begin{bmatrix} \sin\theta_2 \\ \cos\theta_2 \end{bmatrix}$ ，代入（39）可得

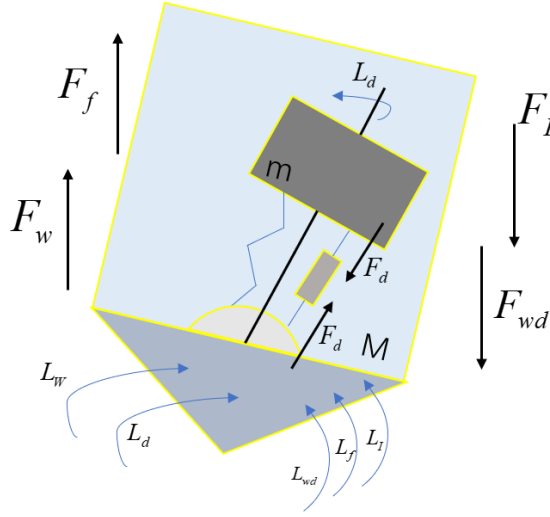
$$V_3 = \frac{1}{2}k\left((x_2 - x_1)\sin\theta_2 + (\bar{l} + y_2 - y_1)\cos\theta_2 + l_{OC_1}\cos(\theta_1 - \theta_2) - l_k - \frac{1}{2}l_m\right)^2$$

因此系统的势能为：

$$V = V_1 + V_2 + V_3 \quad (40)$$

7.4 广义外力的建模求解

接着，我们对问题三中的非保守外载进行建模，通过分析力在虚位移下所做虚功求解出系统所受的外力。如图所示，系统受到的外力矩分为旋转阻尼扭矩 L_d 、波浪激励力矩 L_w 、兴波阻尼力矩 L_{wd} 、静水恢复力矩 L_f 和附加惯性力矩 L_I ；同时，系统所受外力分为阻尼器阻尼力 F_d 、波浪激励力 F_w 、兴波阻尼力 F_{wd} 、静水恢复力 F_f 和附加惯性力 F_I 。



图五 系统非保守外力分析图

根据假设四，系统的外力矩仅仅和 θ_1 、 θ_2 有关，于是可根据题意求解出相应外力矩的表达式：

旋转阻尼扭矩和振子与浮子的相对角速度成正比，设阻尼系数为 C ，大小为：

$$L_d = C(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1) \quad (41)$$

根据题意系统收到的波浪激励力矩 L_w 大小为：

$$L_w = L \cos \omega t \quad (42)$$

兴波阻尼力矩与浮子的角速度成正比，设纵摇兴波阻尼系数为 C_{wd} ，得到兴波阻尼力矩大小为：

$$L_{wd} = C_{wd} \dot{\theta}_1 \quad (43)$$

静水恢复力矩大小与浮子相对平衡状态的转角成正比，设 τ_f 为静水恢复力矩系数，则静水恢复力矩大小为：

$$L_f = \tau_f \theta_1 \quad (44)$$

设系统的附加转动惯量为 I_0 ，则附加惯性力矩大小为：

$$L_I = I_0 \ddot{\theta}_1 \quad (45)$$

同理根据假设四，海水对系统的外力仅仅与和 y_1 、 y_2 变化引起的垂荡运动有关，且方向始终保持竖直，于是可根据题意求解出相应外力的表达式：

根据题意可知波浪激励力大小为

$$F_w = f \cos \omega t \quad (46)$$

同时，兴波阻尼力大小为：

$$F_{wd} = c_{wd} \dot{y}_1 \quad (47)$$

静水恢复力 F_f 大小为：

$$F_f = -\rho g \pi r_M^2 y_1 + (M + m)g \quad (48)$$

附加惯性力大小为：

$$F_I = m_0 \ddot{y}_1 \quad (49)$$

特别地，阻尼力大小与 Δl 的变化率成正比，大小为：

$$F_d = c \Delta l = c(\sin \theta_2 (\dot{x}_2 - \dot{x}_1) + (x_2 - x_1) \cos \theta_2 \dot{\theta}_2 - l_{oc_1} \sin(\theta_1 - \theta_2) (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2) + (y_2 - y_1) \cos \theta_2 - (y_2 - y_1 + \bar{l}) \sin \theta_2 \dot{\theta}_2) \quad (50)$$

我们考虑系统位移的变分 $\delta \vec{q} = [\delta x_1 \quad \delta y_1 \quad \delta \theta_1 \quad \delta x_2 \quad \delta y_2 \quad \delta \theta_2]^T$ ，在虚位移 $\delta \vec{q}$ 的作用下，可求解非保守外载所做虚功 δW ：

$$\delta W = \delta W_1 + \delta W_2 + \delta W_3 = \delta \vec{q}^T \vec{F} \quad (51)$$

其中， δW_1 为海水对系统的外力所做的虚功：

$$\delta W_1 = (F_w + F_f - F_I - F_{wd}) \delta y_1 \quad (52)$$

δW_2 为旋转阻尼器和海水对系统的外力矩对系统所做虚功：

$$\delta W_2 = (L_w + L_d - L_{wd} - L_f - L_I) \delta \theta_1 - L_d \delta \theta_2 \quad (53)$$

δW_3 为直线阻尼器系统所做虚功：

$$\begin{aligned} \delta W_3 = & F_d \sin \theta_2 \delta x_1 + F_d \cos \theta_2 \delta y_1 + F_d l_{oc_1} \sin(\theta_1 - \theta_2) \delta \theta_1 - F_d \sin \theta_2 \delta x_2 \\ & - F_d \cos \theta_2 \delta y_2 \\ & + F_d \left((x_1 - x_2) \cos \theta_2 + (\bar{l} + y_2 - y_1) - l_{oc_1} \sin(\theta_1 - \theta_2) \right) \delta \theta_2 \end{aligned} \quad (54)$$

综上，系统的的广义外力 $\vec{F}$ 即为：

$$\vec{F} = \begin{bmatrix} F_d \sin \theta_2 \\ F_w + F_f - F_l - F_{wd} + F_d \cos \theta_2 \\ L_w + L_d - L_{wd} - L_f - L_l + F_d l_{OC_1} \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ -F_d \sin \theta_2 \\ -F_d \cos \theta_2 \\ -L_d + F_d \left[(x_1 - x_2) \cos \theta_2 + (\bar{l} + y_2 - y_1) - l_{OC_1} \sin(\theta_1 - \theta_2) \right] \end{bmatrix} \quad (55)$$

7.5 基于拉格朗日第一类方程的系统运动模型建立

自此我们完成了问题三情境中对系统的约束方程、动能、势能和广义外力的分析。可在 *Lagrange* 第二类方程的基础上引入拉格朗日乘子 λ , 并与约束方程 $\Phi(\vec{q}) = 0$ 对时间的二阶导 $\left(\frac{\partial \Phi}{\partial \vec{q}}\right)^T \ddot{\vec{q}} + v(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) = 0$ 联立, 得到 *Lagrange* 第一类方程^[1]:

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\vec{q}}} \right) + \frac{\partial V}{\partial \vec{q}} - \frac{\partial T}{\partial \vec{q}} + \lambda \frac{\partial \Phi}{\partial \vec{q}} = \vec{F} \\ \ddot{\Phi}(\vec{q}) = 0 \end{cases} \quad (56)$$

将 (28) (36) (40) (55) 和相关参数代入 (56), 便可得到系统的微分方程组模型:

$$\begin{bmatrix} M & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & M + m_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_{C_1} + I_0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & m & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & I_{C_2} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_1} & \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} & \frac{\partial \Phi}{\partial \theta_1} & \frac{\partial \Phi}{\partial x_2} & \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} & \frac{\partial \Phi}{\partial \theta_2} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{x}_1 \\ \ddot{y}_1 \\ \ddot{\theta}_1 \\ \ddot{x}_2 \\ \ddot{y}_2 \\ \ddot{\theta}_2 \\ \lambda \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{\partial V}{\partial x_1} \\ \frac{\partial V}{\partial y_1} \\ \frac{\partial V}{\partial \theta_1} \\ \frac{\partial V}{\partial x_2} \\ \frac{\partial V}{\partial y_2} \\ \frac{\partial V}{\partial \theta_2} \\ v(\vec{q}, \dot{\vec{q}}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_d \sin \theta_2 \\ F_w + F_f - F_{wd} + F_d \cos \theta_2 \\ L_w + L_d - L_{wd} - L_f + F_d l_{OC_1} \sin(\theta_1 - \theta_2) \\ -F_d \sin \theta_2 \\ -F_d \cos \theta_2 \\ -L_d + F_d [(x_1 - x_2) \cos \theta_2 + (\bar{l} + y_2 - y_1) - l_{OC_1} \sin(\theta_1 - \theta_2)] \\ 0 \end{bmatrix} \quad (57)$$

设上式中 $\begin{bmatrix} \ddot{\vec{q}} \\ \lambda \end{bmatrix}$ 的系数矩阵为 K ，设 $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{6 \times 7}$ ， $a_{ij} = \begin{cases} 1(i=j) \\ 0(i \neq j) \end{cases}$ ，于是有：

$$\begin{bmatrix} \ddot{\vec{q}} \\ \lambda \end{bmatrix} = K^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{\partial V}{\partial \vec{q}} + \vec{F} \\ -\nu \end{bmatrix} \quad (58)$$

通过左乘 A 可筛选出左式前六行元素，得到：

$$\ddot{\vec{q}} = AK^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{\partial V}{\partial \vec{q}} + \vec{F} \\ -\nu \end{bmatrix} \quad (59)$$

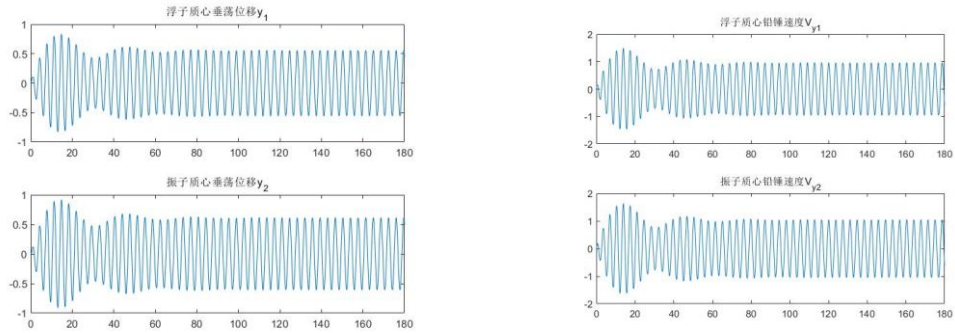
综上，我们消去 λ 得到了 $\vec{q}$ 的微分方程组，结合初值条件并结合系统的初值条件 $\vec{q}|_{t=0} = \mathbf{0}, \dot{\vec{q}}|_{t=0} = \mathbf{0}$ ，便得到了系统运动的微分方程组模型：

$$\begin{cases} \ddot{\vec{q}} = AK^{-1} \begin{bmatrix} -\frac{\partial V}{\partial \vec{q}} + \vec{F} \\ -\nu \end{bmatrix} \\ \vec{q}|_{t=0} = \mathbf{0}, \dot{\vec{q}}|_{t=0} = \mathbf{0} \end{cases} \quad (60)$$

根据 $Lagrange$ 第一类方程的理论，上式的解即为系统在约束 $\Phi(\vec{q}) = 0$ 下由外载 $\vec{F}$ 作用发生的动力学响应。

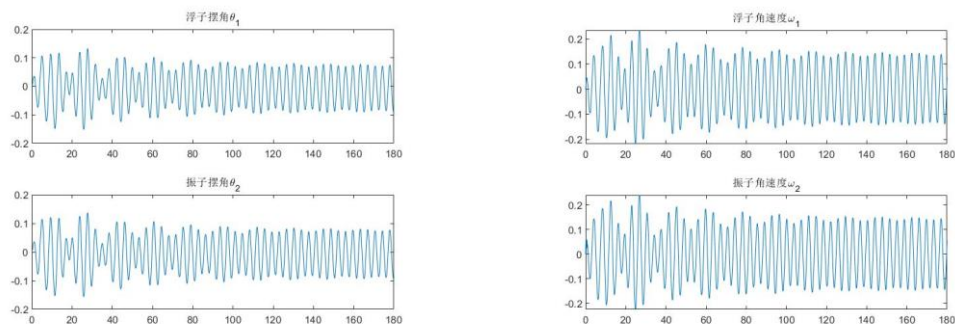
7.6 数值求解结果与分析

可根据 $MATLAB$ 的 $ode45$ 指令对上述微分方程组进行数值求解，求解得到的浮子与振子质心的铅锤位移和速度的动响应曲线如下：



浮子与振子质心铅锤位移和速度变化曲线图

浮子与振子摆角和角速度的动响应曲线如下：

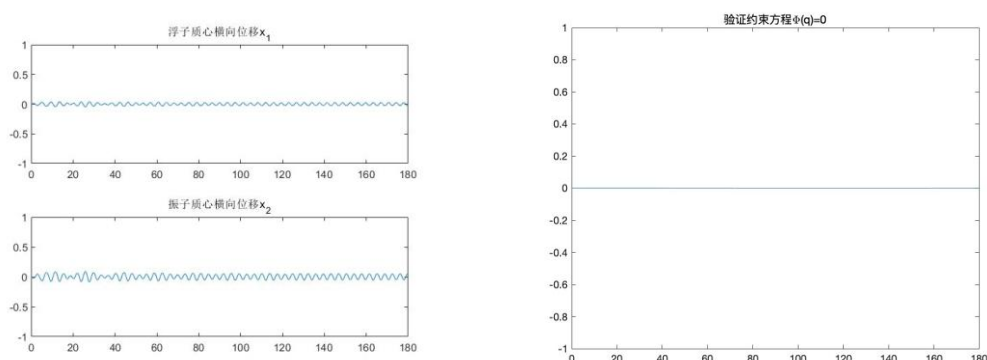


浮子与振子质心摆角和角速度变化曲线图

部分数值结果如下表所示：

	浮子垂荡位移	浮子旋转角度	振子垂荡位移	振子旋转角度	浮子垂荡速度	浮子旋转角速度	振子垂荡速度	振子旋转角速度
t = 10s	-0.528677077	0.070423351	-0.595360823	0.070896732	0.977767668	-0.148334854	1.029893931	-0.163549955
t = 20s	-0.705621732	0.042615693	-0.772145239	0.046403161	-0.27123402	0.042020434	-0.317939382	0.034582792
t = 40s	0.368852105	-0.082619987	0.395612644	-0.089525346	0.754301569	-0.079957237	0.849612906	-0.078979038
t = 60s	-0.31936868	0.035817952	-0.34011133	0.040427987	-0.726086516	0.16662351	-0.797500682	0.169495842
t = 100s	-0.049428036	-0.036300255	-0.041026835	-0.034029894	-0.944659335	0.129055533	-1.041172739	0.134226855

另外，系统水平方向的位移和 $\Phi(\vec{q})$ 随时间的变化曲线如下：



浮子与振子质心水平位移

验证约束方程

不难发现，浮子和振子质心的水平位移远远小于铅锤方向的位移，这是因为系统所受外力都是沿着竖直方向，所以横向位移即便会有但也不会过大。同时， $\Phi(\vec{q}) = 0$ 在运动过程中符合得很好。通过横向位移和铅锤位移的大小比较以及约束方程的验证，我们进一步佐证了结果的合理性。

8 问题四模型的建立和求解

8.1 最大输出功率目标函数的建立

在一段极小的时间间隔 dt 内，此时振子与浮子之间的相对位移为：

$$dx_r = d(\Delta l) = (\Delta \dot{l})dt$$

相应地，阻尼器对系统所做的负功微元为：

$$dW_1 = -f_d dx_r = -c(\Delta \dot{l})^2 dt$$

同时，旋转阻尼器扭矩对系统所做的负功微元为：

$$dW_2 = -L_d d\theta_r = -C(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)^2 dt$$

这样，我们可以求出在时间区间 $[T_1, T_2]$ 内阻尼器对系统所做的负功：

$$W = - \int_{t_1}^{t_2} (c(\Delta \dot{l})^2 + C(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)^2) dt$$

根据功能关系，阻尼力所做的负功将转化成系统的耗散能并被储存起来，因此，系统的耗散能 E 满足：

$$E = -W = \int_{t_1}^{t_2} (c(\Delta \dot{l})^2 + C(\dot{\theta}_2 - \dot{\theta}_1)^2) dt$$

对上式进行离散化处理，得到：

$$E \approx \sum_i (c(\Delta \dot{l}_i)^2 + C(\dot{\theta}_{2_i} - \dot{\theta}_{1_i})^2) \Delta t_i$$

对于不同的阻尼器，我们可以比较它们在一段时间内的平均功率 $P = \frac{W}{T_2 - T_1}$ ，来找到最好的阻尼器参数。

值得注意的是，在选取时间区间时，我们应该避免响应刚刚开始系统尚不稳定的情形，为实现这一点，工程上常见的做法是选取的 T_1 至少应大于 10 个相应周期之后，并且 $T_2 - T_1$ 也应尽可能长^[3]，我们取时间区间为 $[100, 180]$ ，这样在足够靠后并且足够长的时间区间内计算耗散能输出总量是可以客观反映系统的功率输出能力的。

于是可以整理得到优化模型：

$$(c, C)_{best} = \max E = \max \sum_i (c(\Delta \dot{l}_i)^2 + C(\dot{\theta}_{2_i} - \dot{\theta}_{1_i})^2) \Delta t_i$$

同样，注意此处约束条件即为问题三中的微分方程组。即直线阻尼系数和旋转阻尼系数的取值，与浮子与振子的位移（角位移）和速度（角速度）是满足第一问中微分方程的。每次迭代更新了阻尼系数的取值，通过微分方程组都可以得到浮子和振子相应的位移（角位移）和速度（角速度），从而得到对应的输出功率。

8.2 基于粒子群算法的优化模型的求解

类似问题二中的求解方法，我们仍采用粒子群算法。同样，为保证粒子可以在极值点附近做精细搜索，我们考虑采用动态惯性权重，以此来兼顾全局搜索和局部搜索性能，即：

$$w = w_{\max} - \frac{(w_{\max} - w_{\min}) * t}{T_{\max}}$$

其中 $w_{\max} = 0.8$, $w_{\min} = 0.4$ ； t 为当前迭代次数， $T_{\max}$ 为总迭代次数。

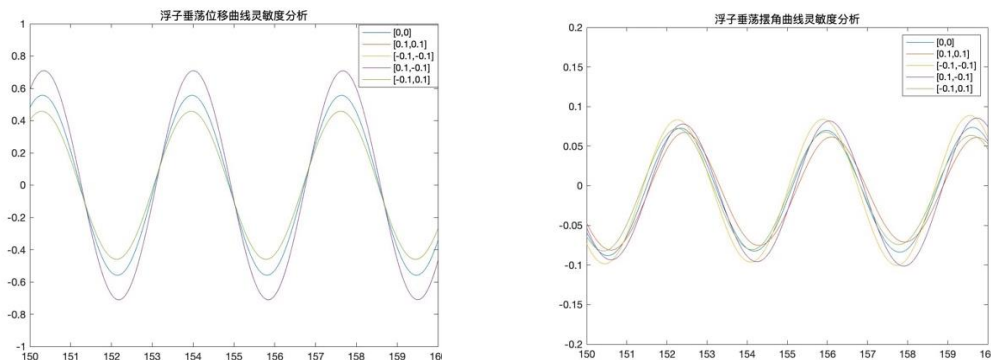
在算法模型中，学习因子的取值仍为 $c_1 = c_2 = 1.5$ ，考虑到搜索空间范围较大，于是我们适当增加了粒子个数，选取 $N = 130$ ，同时设定迭代次数 $T = 50$ ，时间区间选为 $[100, 180]$ ，于是可以求解得到，在该时间段内，系统对阻尼器做功的最大值为 $E = 28000J$ ，系统的最大输出功率为 $350w$ ，此时对应的直线阻尼器的阻尼系数为 $c = 64168(SI)$ ，旋转阻尼器的系数为 $C = 99887(SI)$ 。

同时，可以发现输出功率主要由直线阻尼器提供，旋转阻尼器对输出功率的影响较小。旋转阻尼器取值在 $100000(SI)$ 附近时，最大输出功率都接近 $350w$ 。

9 灵敏度分析

在实际工程问题中，由于工艺的偏差以及使用中的一些以外，浮子的质心位置、转动惯量物理参数更容易偏离实际的值，从而影响最后运动的结果，因此需要对系统进行灵敏度分析。

考虑系统如问题三中所述在海水的作用下作摇荡运动，并假设由于种种原因，浮子的质量 M 与转动惯量 I_{C_1} 可能会出现 10% 的偏差，并且研究在不同偏差下系统在趋近于稳态的阶段的动力学相应曲线。下图为不同浮子物理参数对应的 $[150s, 170s]$ 浮子的垂荡位移和摆角变化图，（其中， $[\eta_M, \eta_I]$ 表示 M 与 I_{C_1} 的相对偏差）：



不同浮子参数下的部分动力学相应比较

由此可以发现，在系统所给的参数下，当 M 与 I_{C_1} 出现 $\pm 10\%$ 的偏移时，稳态时的动响应曲线均在一个可控的范围之内。并且，垂荡位移的振幅会随着 M 的增大而增大，摆角的振幅会随着 I_{C_1} 的增大而减小。

10 模型优缺点分析

在问题一中，我们分析了系统的两个自由度，选取浮子和振子的铅锤位移作为系统的广义坐标建立了 $Lagrange$ 第二类方程。 $Lagrange$ 第二类方程是基于对系统动能和势能的分析建立的。相比牛顿力学，它在推导出相同结果的同时避免了对系统内力过多的讨论。因此简洁性是它最大的优点。

在 $MATLAB$ 编程仿真中，我们基于 $ode45$ 对所建立的动力学方程组进行数值求解。这种方法在长时间的仿真中可能会出现累积误差的现象。

在问题三中，我们分析了系统的五个自由度，考虑到系统此时的动能和势能过于复杂以至于采用 $Lagrange$ 第二类方程已经无法体现简洁性。于是我们转而选用 $Lagrange$ 第一类方程，通过构造满足一个约束方程的六变量广义坐标，并基于 $Lagrange$ 乘子法完成进行系统的运动建模。这种方法的优势在于动能项得到了极大程度的简化，并且可以得到和 $Lagrange$ 第一类方程一致的结果。

但是，基于此方法的建模会给阻尼力和弹性势能的计算增加一定的复杂度，同时未知数个数的增加也会给建模计算增加计算量，可能会在长时间的模拟仿真中造成一定的累积误差。

在问题二和问题四中，我们主要采用了粒子群优化算法对模型进行求解，这种算法适用面广，同时可以引入动态变化的惯性权重，来兼顾全局搜索性能和局

部搜索性能。不过，其可能会陷入局部最优解的情况，同时由于每次迭代过程中都需要求解微分方程，导致算法求解时间较长。

参考文献

- [1] Bauchau, Flexible Multibody Dynamics, Dordrecht : Springer, 2011.
- [2] 侯国祥, 流体力学, 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [3] 胡海岩, 机械振动基础, 北京: 北京航空航天大学出版社, 2004.
- [4] 包子阳等, 智能优化算法及其 matlab 实例 (第二版), 北京: 电子工业出版社, 2018.
- [5] 郭志荣等, 理论力学中的牛顿力学与分析力学方法之浅析[J], 廊坊师范学院学报(自然科学版), 9(02): 50-53, 2009.
- [6] 王保玉, 李祖海, 刘翠梅, 两类拉格朗日方程的比较[J], 大学物理, 2006(02): 19-22, 2006.

附录:

➤ 支撑文件目录

- 问题一代码

mcm_2022_A_Q1_one.m

mcm_2022_A_Q1_two.m

- 问题四代码

mcm_2022_A_Q4_optimize_swarm.m

- 问题三代码

mcm_2022_A_Q3.m

- 问题二代码

mcm_2022_A_Q2_optimize_one.m

mcm_2022_A_Q2_optimize_two.m

- 灵敏度分析

mcm_2022_sensitivity_analysis.m

灵敏度分析.xlsx

- result 数据表

result1-1.xlsx

result1-2.xlsx

result3.xlsx

➤ 模型计算代码（均使用 matlab）

详见支撑材料

➤ 模型计算结果

第一问部分结果:

时间 (s)	浮子		振子	
	位移 (m)	速度 (m/s)	位移 (m)	速度 (m/s)
0	0	0	0	0
0.2	0.017426414	0.159680406	0.005493381	0.079665252
0.4	0.058486462	0.239964272	0.037148128	0.236478546
0.6	0.109846137	0.265718193	0.095706626	0.331323279
0.8	0.161372506	0.240052009	0.162129112	0.31505345
1	0.201694602	0.152326759	0.21576775	0.209459785
1.2	0.218310127	0.005220284	0.241934877	0.044277937
1.4	0.201237156	-0.179869885	0.230974822	-0.158163493
1.6	0.145925452	-0.371426837	0.177871133	-0.372469865
1.8	0.054406257	-0.53668897	0.08350733	-0.564454989
2	-0.065013515	-0.645997736	-0.044034773	-0.698664137
2.2	-0.198717247	-0.676252311	-0.190164408	-0.74655378
2.4	-0.329326097	-0.614245139	-0.33582716	-0.692200953
2.6	-0.438177756	-0.459390142	-0.46017925	-0.534659293
2.8	-0.50779969	-0.225254966	-0.543583389	-0.286336787
3	-0.524661204	0.062664862	-0.570443385	0.025641137
3.2	-0.481395723	0.370096277	-0.53165765	0.363063973
3.4	-0.377970138	0.657507956	-0.426355501	0.683358655
3.6	-0.222316855	0.886202012	-0.262355837	0.943252801
3.8	-0.029513139	1.02347952	-0.055653379	1.106179393
4	0.179596428	1.047130335	0.171673711	1.144562035
4.2	0.381150881	0.948511986	0.393236951	1.048803849
4.4	0.551169694	0.734324805	0.582666454	0.824978411
4.6	0.668554472	0.425912735	0.716216266	0.495928368
4.8	0.717526628	0.05784353	0.776321549	0.096671262
5	0.690376001	-0.328704327	0.753490001	-0.32529215
5.2	0.587896911	-0.687813382	0.647892773	-0.721521262
5.4	0.419911406	-0.977032743	0.469733732	-1.044517688
5.6	0.204022347	-1.162211116	0.23762956	-1.254820066

173.2	-0.360244656	0.341819108	-0.385108806	0.356758363
173.4	-0.278732703	0.467951579	-0.299653647	0.492194921
173.6	-0.175486442	0.557694423	-0.190820228	0.589144875
173.8	-0.058550042	0.604043294	-0.067069624	0.640035938
174	0.06296619	0.603136062	0.061890473	0.641336454
174.2	0.179622271	0.555312149	0.186054596	0.592505234
174.4	0.282198793	0.464221722	0.295777314	0.49715192
174.6	0.362851756	0.336890471	0.382370865	0.363244438
174.8	0.415213979	0.183202065	0.439161134	0.201152141
175	0.435179714	0.015348101	0.461759537	0.023061732
175.2	0.421237984	-0.153848959	0.44832637	-0.156565334
175.4	0.374445682	-0.3111041936	0.399941	-0.324049405
175.6	0.298451757	-0.443987389	0.320369515	-0.46629191
175.8	0.199172515	-0.542190964	0.215835433	-0.572437383
176	0.0843729	-0.598318405	0.094425842	-0.633536919
176.2	-0.037017944	-0.607584515	-0.034323151	-0.645615054
176.4	-0.155523806	-0.569596788	-0.160414624	-0.607099448
176.6	-0.261889293	-0.487120349	-0.273990082	-0.521309402
176.8	-0.347827787	-0.366770137	-0.366208662	-0.394664406
177	-0.406679602	-0.217624537	-0.429826629	-0.237704643
177.2	-0.433777144	-0.051763176	-0.459977673	-0.061669595
177.4	-0.427074089	0.118261385	-0.454239256	0.118855756
177.6	-0.387076884	0.279082311	-0.413081158	0.29003713
177.8	-0.316900693	0.418178903	-0.339727159	0.438512264
178	-0.222011196	0.524468107	-0.239907216	0.553171179
178.2	-0.109827341	0.589970284	-0.121378064	0.624461024
178.4	0.010913767	0.6094911	0.006621786	0.647018907
178.6	0.130783187	0.581386155	0.134072253	0.619297012
178.8	0.240517386	0.507885674	0.251027826	0.543600108
179	0.331335825	0.395148172	0.348570004	0.424498203
179.2	0.396433593	0.251511968	0.418739904	0.272768918
179.4	0.430620813	0.088107453	0.456277935	0.100248273

详细结果见“支撑材料\result 数据表\result1-1 result1-2”；

第二问结果：
针对第一种阻尼系数，系统的最大输出功率为 225.5w ，对应的阻尼系数为 36860Ns / m ；
针对第二种阻尼系数，系统的最大输出功率为 230.9625w ，对应的阻尼系数为 97969Ns / m ，对应的幂指数为 0.4130；

时间 (s)	浮子				振子			
	垂荡位移 (m)	垂荡速度 (m/s)	纵摆角位移	纵摆角速度 (s ⁻¹)	垂荡位移 (m)	垂荡速度 (m/s)	纵摆角位移	纵摆角速度 (s ⁻¹)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.2	0.010561718	0.095968054	0.002368266	0.023097717	0.003343077	0.048347254	0.006007535	0.019245701
0.4	0.034771063	0.138631962	0.008907482	0.041362874	0.022334538	0.140400742	0.008981232	0.048469607
0.6	0.063513522	0.143207631	0.017777302	0.045384603	0.05643901	0.188759508	0.016143125	0.031190732
0.8	0.089726411	0.112523699	0.026438716	0.038826669	0.092802291	0.163370189	0.026072677	0.036891693
1	0.105884958	0.042605438	0.032821401	0.024128022	0.117875144	0.079563906	0.032612923	0.038771118
1.2	0.104493506	-0.060791566	0.035517543	0.002187905	0.12232492	-0.039392097	0.035667276	0.000100193
1.4	0.080582068	-0.178877372	0.033484324	-0.023392549	0.101050323	-0.174052522	0.034778638	-0.024491693
1.6	0.033593333	-0.287319777	0.026150031	-0.049585216	0.053144033	-0.301774176	0.027501491	-0.041600215
1.8	-0.03213361	-0.362641158	0.013774932	-0.073159743	-0.017417228	-0.396172897	0.015245023	-0.075238297
2	-0.107971206	-0.385847058	-0.002605266	-0.08943483	-0.101511213	-0.433633727	-0.000749866	-0.092435809
2.2	-0.18221766	-0.345572404	-0.021293477	-0.095475991	-0.186036306	-0.398980988	-0.020008813	-0.094640703
2.4	-0.24183034	-0.240164823	-0.040051036	-0.089932653	-0.256109266	-0.289770283	-0.039692467	-0.095656633
2.6	-0.27455307	-0.079140586	-0.056449564	-0.072272088	-0.297648795	-0.116569487	-0.056977972	-0.080628583
2.8	-0.271107345	0.11736743	-0.068233178	-0.04407239	-0.299920431	0.098418352	-0.070043424	-0.048892287
3	-0.227102213	0.321234786	-0.073617569	-0.008799735	-0.257563688	0.324183709	-0.076815433	-0.01371909
3.2	-0.144271116	0.500229078	-0.071565102	0.029416757	-0.171855331	0.525969171	-0.075710962	0.023911298
3.4	-0.030764313	0.62319598	-0.061932217	0.066250772	-0.051009657	0.670317913	-0.066575055	0.064712081
3.6	0.0996052	0.665509741	-0.04543176	0.097600184	0.090595623	0.729872879	-0.050144698	0.100172358
3.8	0.229120529	0.613474658	-0.023476013	0.120361914	0.23414766	0.688099561	-0.027588746	0.12440834
4	0.338676949	0.467168034	0.002022812	0.132738572	0.358882226	0.54253715	-0.000833437	0.139558143
4.2	0.410648615	0.241214625	0.028866502	0.133799266	0.445072015	0.306107816	0.02761185	0.143659382
4.4	0.431665273	-0.036873846	0.054763976	0.123300841	0.477091141	0.006533117	0.055409167	0.132929495
4.6	0.394876621	-0.330163091	0.077456157	0.101811772	0.446067635	-0.317059819	0.080189266	0.111601863
4.8	0.301345562	-0.597325302	0.094826336	0.070380263	0.351681692	-0.619428338	0.099443514	0.080099703
5	0.160357612	-0.798536059	0.105054458	0.030753276	0.202727785	-0.855644343	0.11129247	0.037242275

详细结果见“支撑材料\result 数据表\result3.xlsx”；

第四问结果:

最大输出功率为 350w，直线阻尼系数为 64168(SI)，旋转阻尼系数为 99887(SI)；